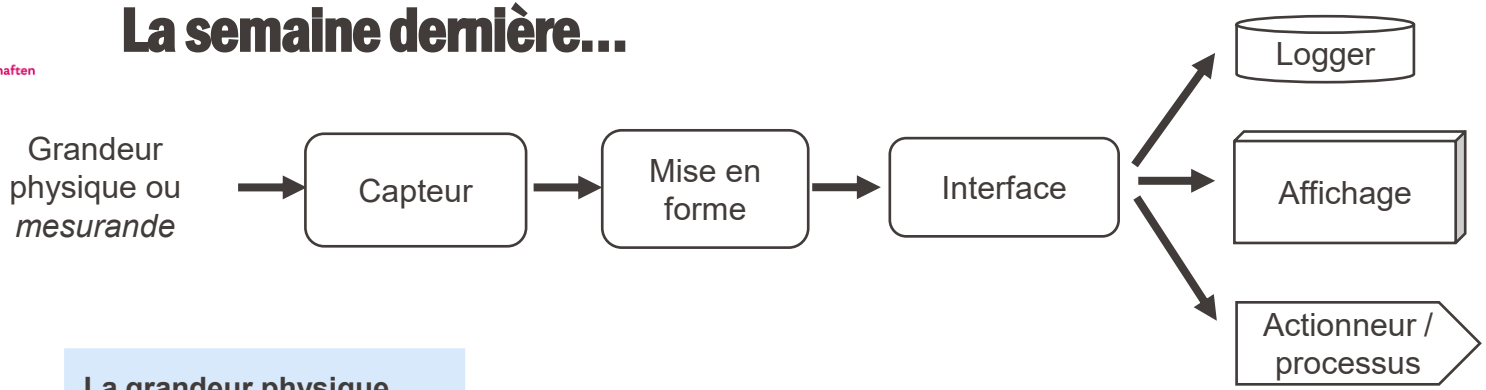
La semaine dernière...



La grandeur physique

- A toujours une unité
- 7 unités SI

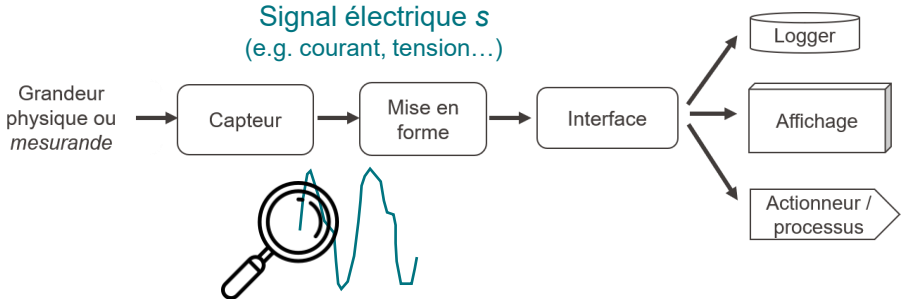
Le capteur

- Convertit la mesurande en une grandeur souvent électrique
- Mesure **directe vs indirecte**
- Différentes méthodes de mesure pour un même mesurande
- Répond à des objectifs de mesure

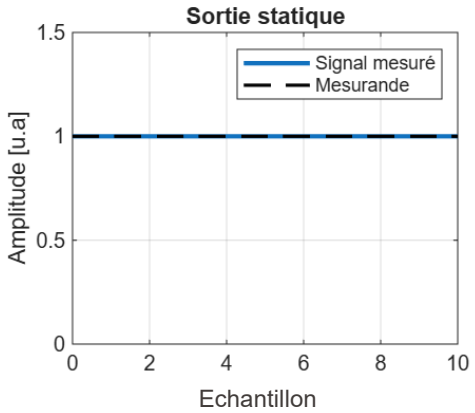
Contenu

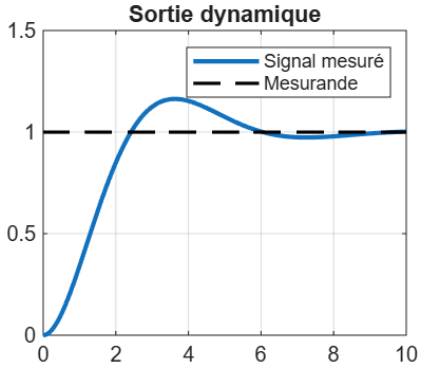
1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé

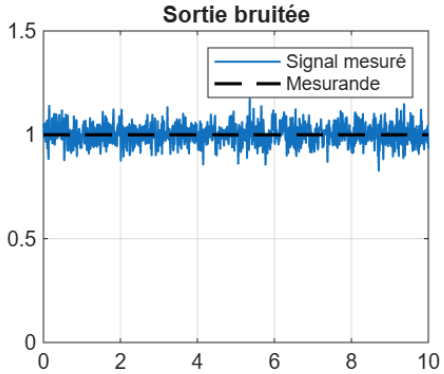
Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

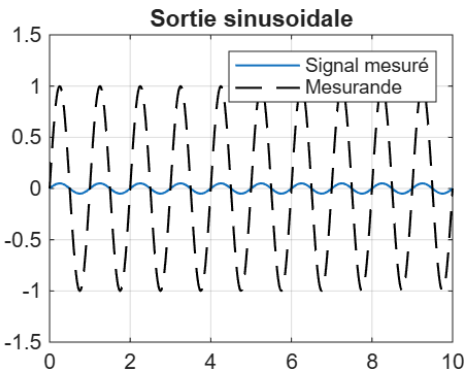


- La mesure d'une grandeur doit idéalement retourner une **valeur bien définie**. La réalité est un peu différente. Les signaux peuvent avoir différentes formes qui rendent la lecture plus difficile.



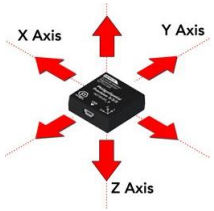








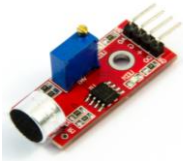
E.g. multimètre mesurant une tension ou un courant



E.g. accelerometer mesurant les mouvements de votre téléphone



E.g. capteur EEG pour diagnostiquer l'épilepsie



E.g. Microphone mesurant une tonalité pure

Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

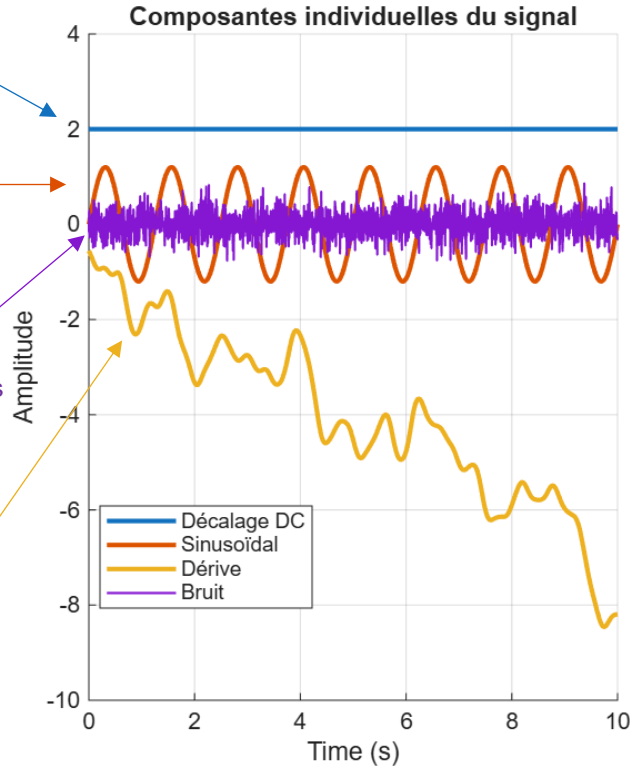
- Les différentes composantes du signal se combinent, avec des influences plus ou moins fortes.

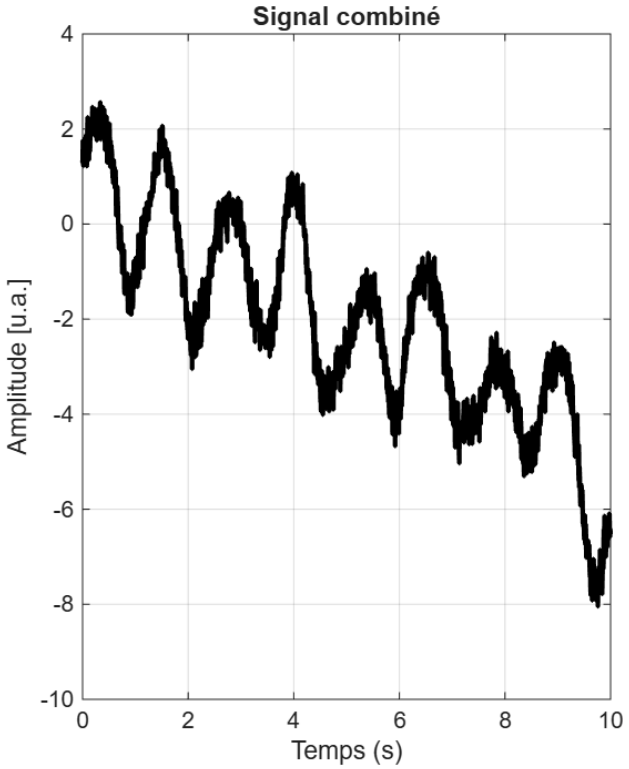
- Biais du capteur
- Décalage d'étalonnage
- Grandeur mesurée constante …

- Machines tournante
- Vibrations
- Signaux électriques alternatif
- Ondes sonores …

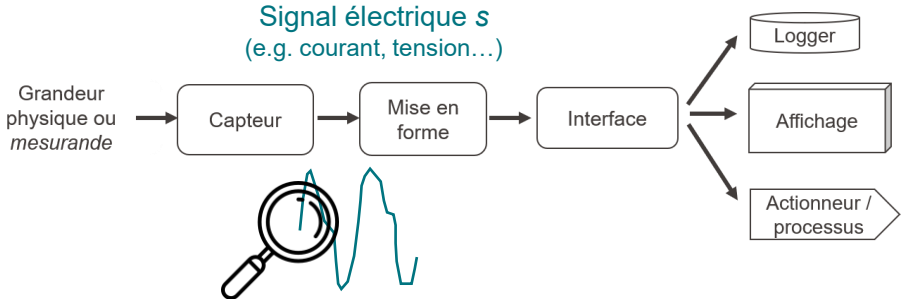
- Bruit thermique
- Bruit électronique
- Interférences électromagnétiques
- ….

- Variations de température
- Vieillissement des capteurs
- Humidité,
- Echauffement des composants
- …

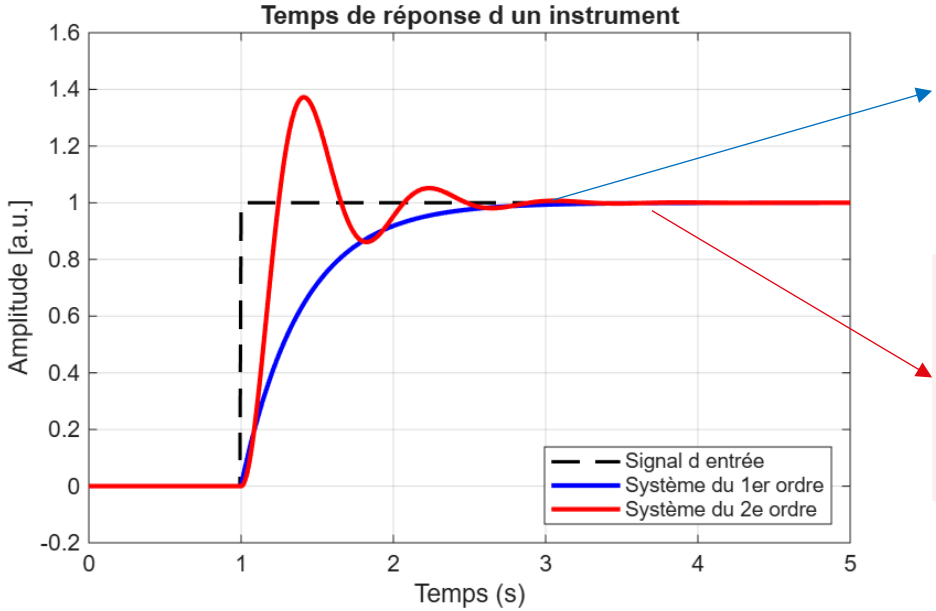




Le temps de réponse d'un instrument



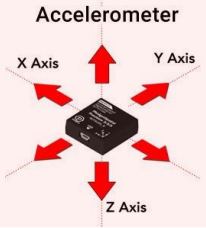
- Le **temps de réponse** est le temps qu'il faut à un appareil pour afficher la valeur exacte lorsque la mesurande a changé





$$y(t) = S_0 \alpha \left(t - \tau (1 - e^{-t/\tau}) \right)$$

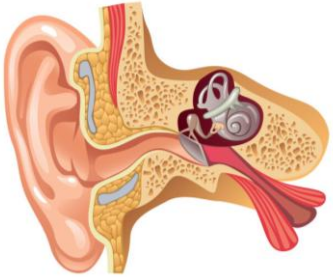




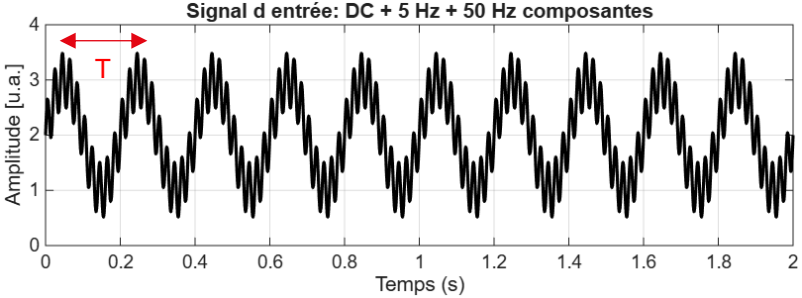
$$y(t) = \frac{S_0 . x_0}{\sqrt{\left[1 - (\omega/\omega_0)^2\right]^2 + 4\xi^2 (\omega/\omega_0)^2}} \cos(\omega t + \phi)$$

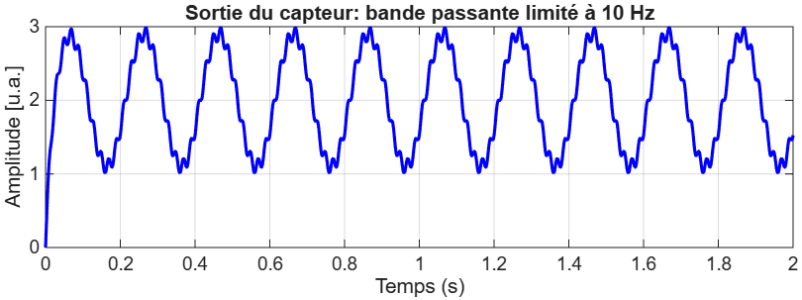
La bande passante d'un instrument

- La **bande passante** désigne la plage de **fréquences** sur laquelle un capteur peut mesurer avec précision les variables d'entrée sans introduire d'erreurs significatives
- Un appareil a des limites en fréquence. En général, les **hautes fréquences sont limitées**. Ceci fait que si la mesurande change rapidement, la mesure est temporairement fausse.



L'oreille humaine est capable de percevoir des sons dans une gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz – [générateur de sons en ligne]





Les chauves-souris émettent et perçoivent des sons dont les fréquences varient entre 9 kHz et 200 kHz

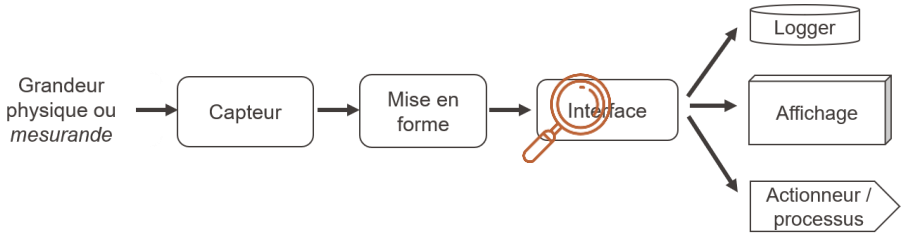




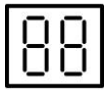
💡 En général on souhaite: **bande passante du système >> fréquence la plus élevée du signal**

Compromis : une bande passante plus élevée offre souvent davantage de flexibilité, mais augmente le bruit dans le système

Grandeurs de sortie et interfaces



- Un instrument transforme une grandeur physique mesurée en une **information exploitable** par :
  - un opérateur,
  - un système de contrôle,
  - un système d'acquisition ou de traitement des données.
- La sortie dépend donc de **l'application** visée.

	Type de sortie	Forme du signal	Utilisation	Exemples
	**Affichage / restitution locale**	Valeur numérique, aiguille, voyant, signal sonore	Lecture directe par un opérateur	Thermomètre industriel, manomètre, multimètre
	**Sortie analogique**	Tension ou courant continu proportionnel à la mesure	Acquisition, régulation, automate industriel	Thermocouple (mV), capteur de pression (4–20 mA), accéléromètre analogique (V)
	**Sortie numérique**	Données codées transmises par une interface	Traitement informatique, stockage, communication réseau	Capteur de température numérique, IMU, compteur électronique

Quel moyen de mesure pour mon application…?



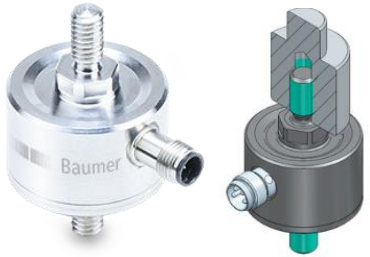
- Exemple de spécification d'un capteur:

La fiche technique du Capteur BAUMER indique les **propriétés** du capteur. Il va spécifier aussi quelles sont les **erreurs** auxquelles il faut s'attendre. Il est important de comprendre ce qu'il en découle pour faire le bon choix.

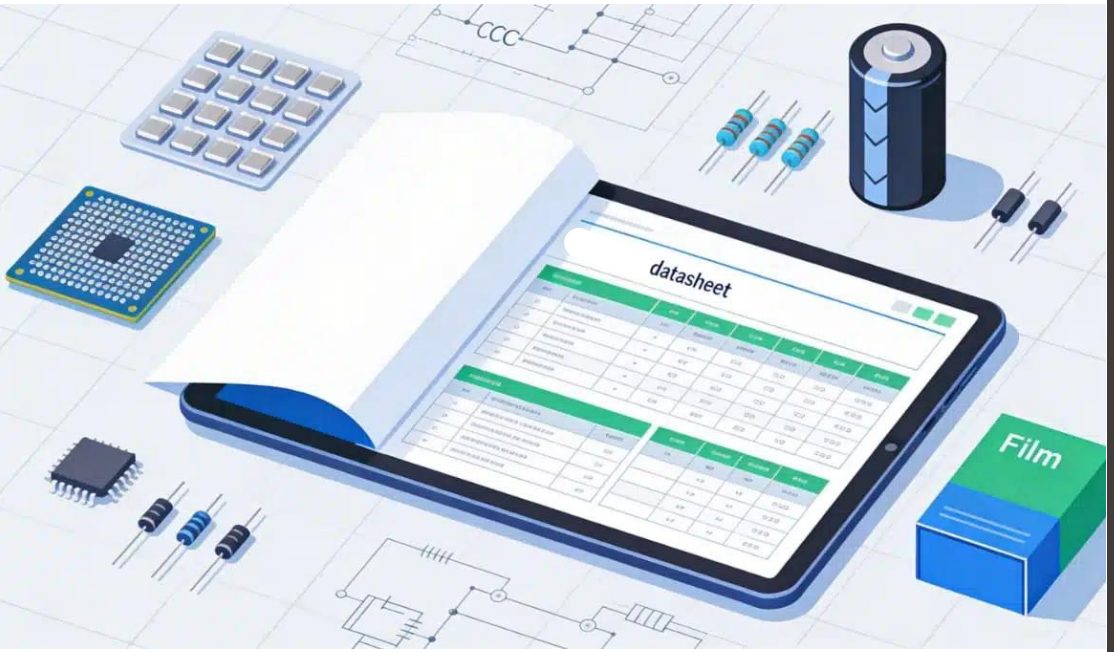
Plus le capteur a besoin d'être précis, plus il sera cher. Le bon capteur aura la précision suffisante sans excès.

Caractéristiques techniques	
Données générales	
Plage de mesure	0 ... 100 N
Écart de linéarité	< 0,2 %
Répétabilité	< 0,1 %
Effet de la température zéro	< 0,2 % / 10K
Déviation du point zéro	< 20 %
Type	Button
Liaison mécanique	4 x M2 Vis / en vrac
Données mécaniques	
Surcharge	150 %
Force de rupture minimale	200 %
Force de fatigue	>10 millions de cycles à 0...100% FS
Voie de mesure nominale	13 µm
Poids	14 g
Matériau du boîtier	Acier inoxydable, 1.4542

Données mécaniques	
Connexion électrique	Connecteur M5, 4 pôles
Données électriques	
Valeur nominale	1 mV/V
Résistance de pont	1000 Ω
Tension d'alimentation	0,5 ... 12 VDC
Polarité positive de signal	Compression
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-40 ... 85 °C
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653	IP 67
Conformité et approbations	
Listé UL	E217824



Exemple de spécifications du capteur de force Baumer DLM20



Instrumentation

2 – Caractéristiques des instruments de mesure

Marion Badi
Marc Nicollerat
HES-SO Valais Wallis
2026

Contenu

1. Introduction
2. Les caractéristiques statiques
3. Exercices

Introduction

Comment **choisir un capteur** pour une application spécifique ?

Application













Capteur

NTC board
Thermistors





Thermomètre
infrarouge



Pt100 (RTD)



Resistance
temperature device
(RTD)



Thermocouple

Introduction



- Exemple: caractéristiques de capteurs de température

Typical Temperature Sensor Characteristics				
Typical Characteristics	Thermistor General Purpose	Resistance Temperature Devices (RTDs)	Thermocouples (TCs)	Semiconductor Temperature Sensors
Temperature Range	- 55 C to + 125 C	- 200 C to + 850 C	- 600 C to + 2000 C	- 50 C to + 150 C
Linearity	Exponential	Fairly Linear	Fairly Linear	Best
Sensitivity	High	Low	Medium	Highest
Response Time	Fast	Slow	Fast to Slow	Slow
Excitation or Power	Needed	Needed	Not Needed	Not Needed
Long-Term Stability	Low	High	High	Medium
Self-Heating	Yes	Yes	No	Yes
Cost	Low	Low (film) High (wire wound)	Moderate to High	Low to Moderate

Temperature Sensor Selection Guide and Chart - lien

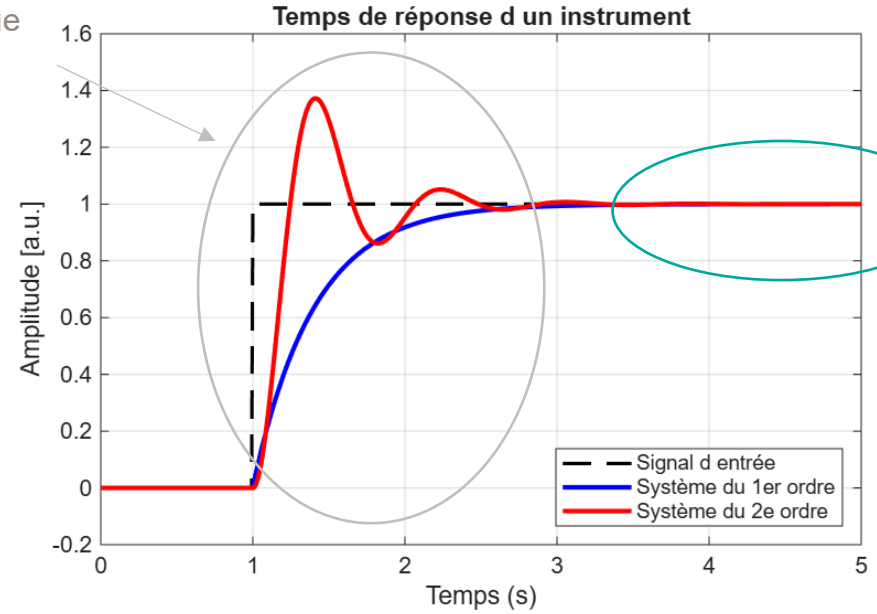
Contenu

1. Introduction
2. Les caractéristiques statiques
3. Exercices

Les caractéristiques statiques

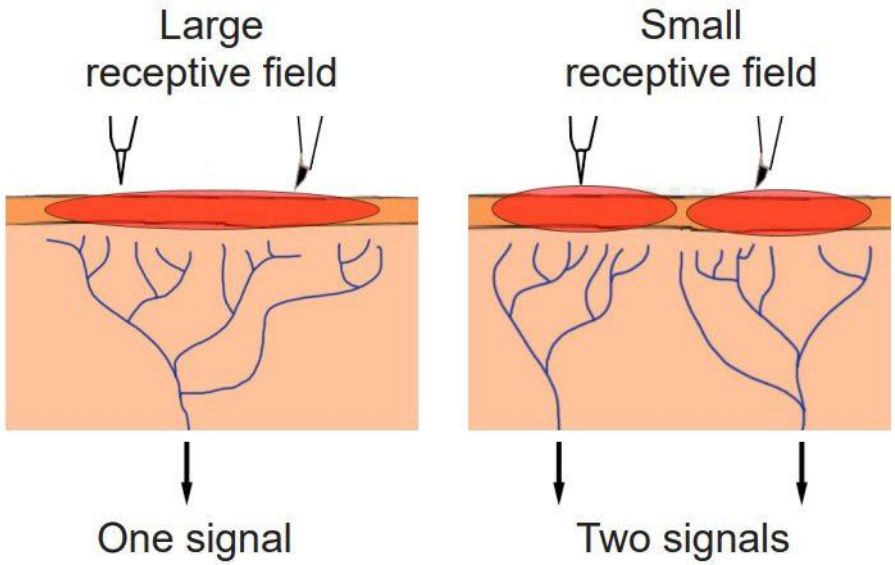
La **caractéristique statique** d'un capteur est la relation stable entre son signal de sortie et sa grandeur physique d'entrée, lorsque les signaux ne varient pas ou sont stabilisés.

Caractéristique dynamique
- Temps de réponse
- Bande passante



Caractéristique statique

Quelle sensibilité?



Partie du corps	Distance de seuil (mm)
Doigts	2-3
Lèvre supérieure	5
Joue	6
Nez	7
Paume	10
Front	15
Pied	20
Ventre	30
Bras	39
Dos	39
Cuisse	42
Mollet	45

[1] Ces données provenant d'une expérience sur le seuil de discrimination à deux points (publiée dans *The Skin Senses*, D. R. Kenshalo, Springfield, IL, 1968).

La Sensibilité



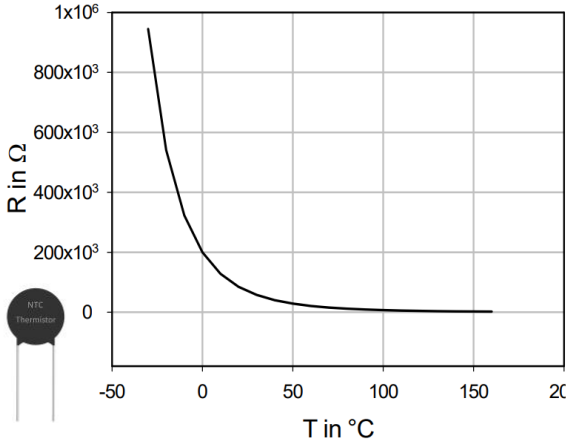
x : grandeur d'entrée (mesurande)

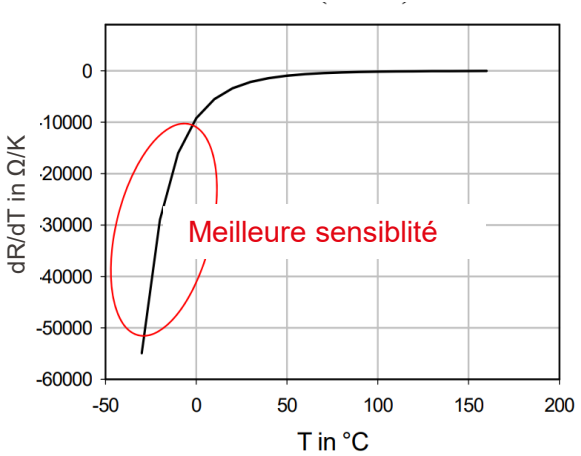
y : signal de sortie (tension, courant,…)

Sensibilité (S_0): Variation du signal de sortie divisée par la variation de la grandeur d'entrée.

$$S_0 = \frac{dy}{dx}$$

- Exprimée en unités du signal de sortie/unités de la grandeur d'entrée (e.g., V/K, V/kg, V/T, A/N, V/Pa,….).





- La sensibilité d'un capteur linéaire est constante
- Pour un capteur non-linéaire S0 est une fonction de la mesurande x, i.e., $S_0 = S_0\,(x)$
- Pour certains capteurs, le mot sensibilité est utilisé, un peu improprement, pour indiquer la résolution

Capteur linéaire



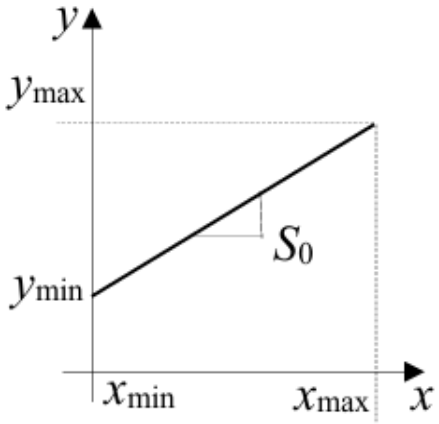
x : grandeur d'entrée (mesurande)

y : signal de sortie (tension, courant,…)

Linéarité: Capacité du capteur à offrir une relation proportionnelle constante entre l'entrée et la sortie

- Pour un capteur linéaire: $y = S_0\,(x - x_{min}) + y_{min}$

💡 Si le capteur est linéaire, on peut déduire facilement la valeur de la mesurande



Décalage du zéro (offset): $y_0 = y_{min}$

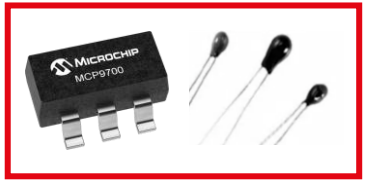
Etendue de mesure (span ou full scale input): $x_{FS} = x_{max}$

Sortie à pleine échelle (full scale output): $y_{FS} = y_{max} - y_{min}$

Linéarisation

- Une caractéristique de capteur est parfois exprimée par une relation **non linéaire**
- Exemple: Capteur de température NTC

Capteur de température NTC

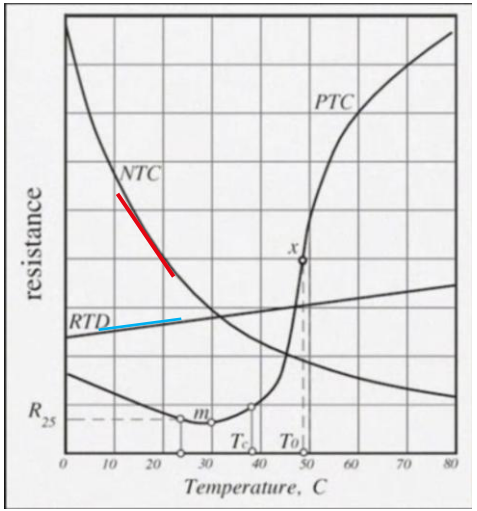


$$R(T) = R_0 . e^{\beta\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}$$

R_0: Résistance de référence [Ohms]
T_0: Température de référence [°C]
T: Température en [°C]
β = paramètre constant [°C] ou [K]

Capteur de température RTD (e.g. Pt100)





- On peut simplifier les calculs en approximant la caractéristique du capteur à une relation **linéaire**

Linéarisation



Il existe **plusieurs façons** de représenter une caractéristique par une approximation linéaire:

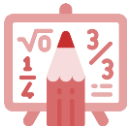
Exemple: Sonde Pt100

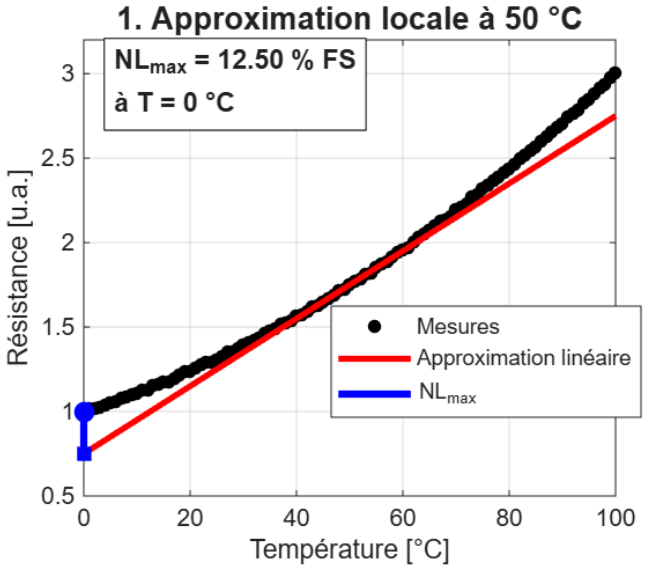
$$R = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$$

R: Résistance en [Ohms] à la température T
R_0: Résistance nominale en [Ohms] à 0 [°C]
T: Température en [°C]
A, B = const

- **Méthode 1**: Approximation linéaire locale (ou approximation par la droite tangente) d'une fonction $f(x)$ en un point a choisi:

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$





💡 **La non-linéarité** est définie comme l'écart maximal de la sortie du capteur par rapport à une droite de référence.

- Exprimée en % de la sortie pleine échelle y_{FS}.

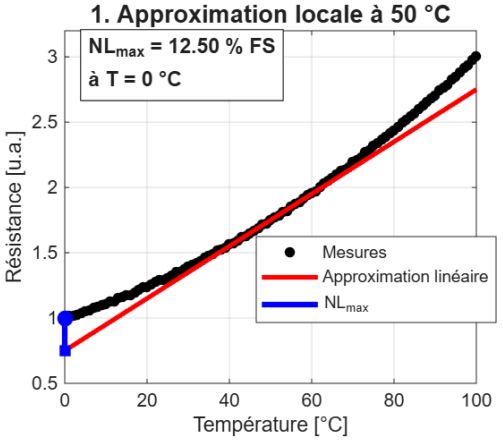
Linéarisation

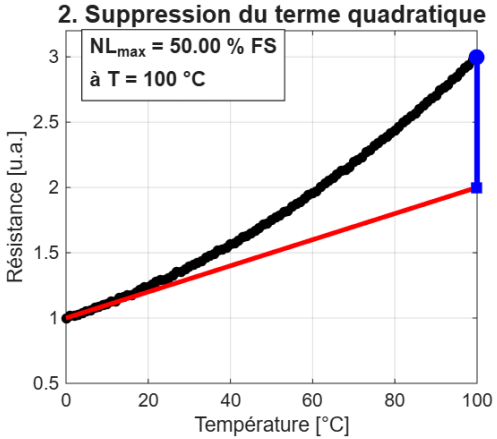
- Il existe **plusieurs façons** de représenter une caractéristique par une approximation linéaire:

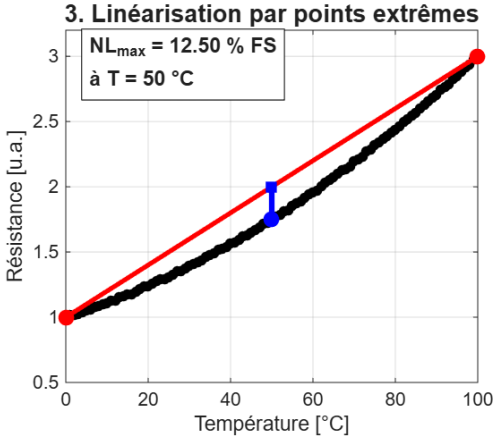
Méthode 2: Simplification de l'équation (e.g. retirer le terme quadratique)

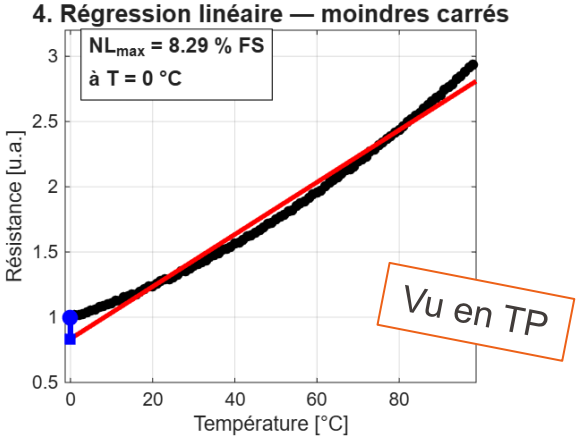
Méthode 3: Approximation linéaire entre les points extrêmes

Méthode 4: Régression linéaire (fit des moindres carrés)









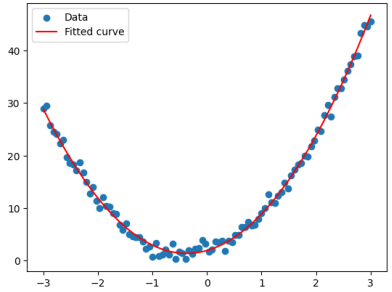
Pourquoi linéariser?

Alors pourquoi ne pas simplement inverser la caractéristique du capteur ?



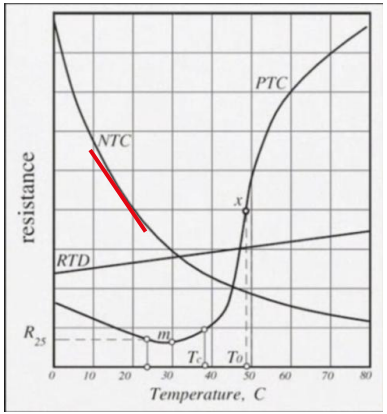
$$R = f(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$$

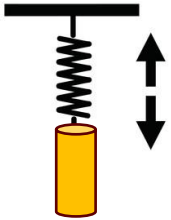
Fit polynomial



- De nos jours, les caractéristiques des capteurs non-linéaire sont souvent inversées numériquement, ou en utilisant des tables de calibration ou des fit polynomiaux

- Mais, linéariser une caractéristique de capteur est utile si on veut:
  - Analyser la sensibilité du capteur localement, autour d'un point de fonctionnement
  - Modéliser et analyser le comportement d'un système
  - Concevoir une électronique analogique simple pour corriger de façon approximative la grandeur mesurée
  - Simplifier la calibration

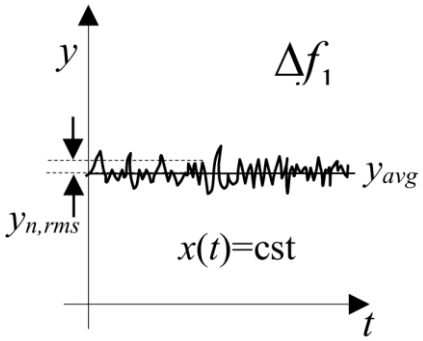




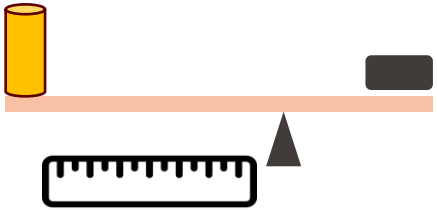
La résolution

La résolution est la **plus petite variation** de la grandeur physique d'entrée (mesurande) mesurable:

$$\Delta x_{\min} = \frac{y_{n,rms}}{S_0}$$



- Exprimée en unités du mesurande (e.g., K, T, N, Pa, ….)
- Un multimètre qui affiche une tension avec 3 digits 1.23 [V] aura une résolution de 10mV



$y_{n,rms}$: Ecart-type du bruit dans le signal de sortie (exprimé en unités de la grandeur de sortie y).
S_0 : Sensibilité.

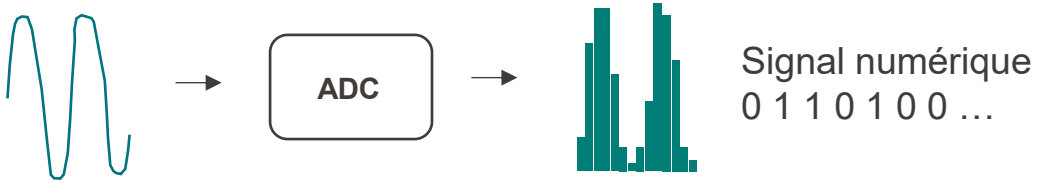
❓ Si l'écart type du bruit «bruit» sur ma balance est de ±1 mV et que la sensibilité de l'appareil est de 2 mV/g, quelle est la plus petite variation de masse mesurable ?

Et si on utilise le même capteur, mais que l'on réduit le bruit à ±0,2 mV?

La résolution

💡 Parfois, la résolution est limitée par la discrétisation numérique du convertisseur analogique-numérique (ADC), dans ce cas, la résolution du signal en tension est définie par:

$$\Delta x_{min} = \frac{Plage\ d'entrée}{2^N}, \text{N est le nombre de bits}$$

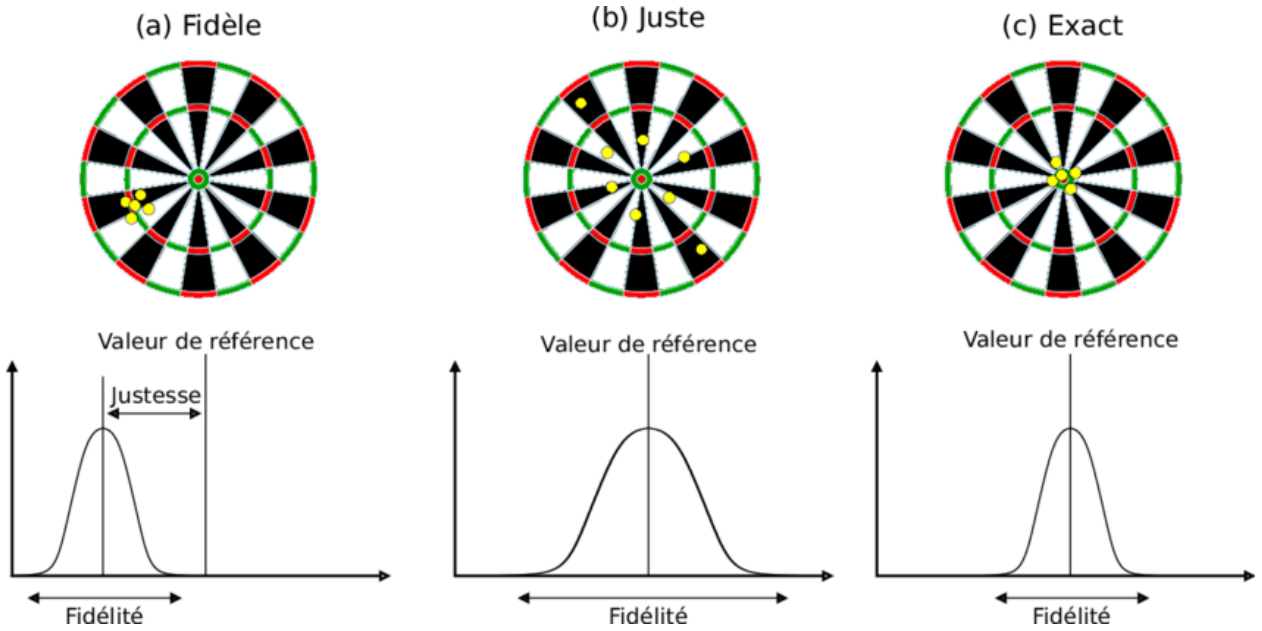


❓ Mon convertisseur a une résolution de 8 bits et une plage d'entrée de ±10V

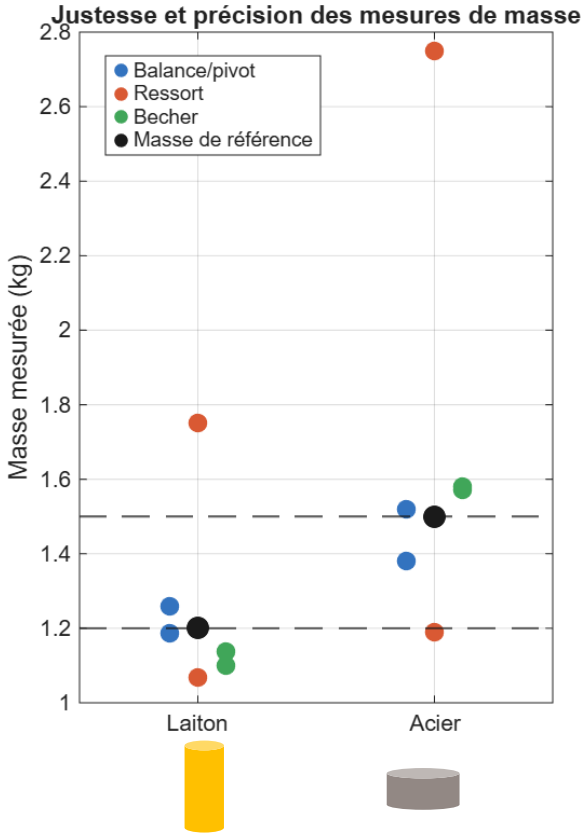
- De combien de valeurs dispose-je pour encoder mon signal?
- Quelle est ma resolution?
- Que devient ma resolution si j'investis dans un ADC de 16 bits?

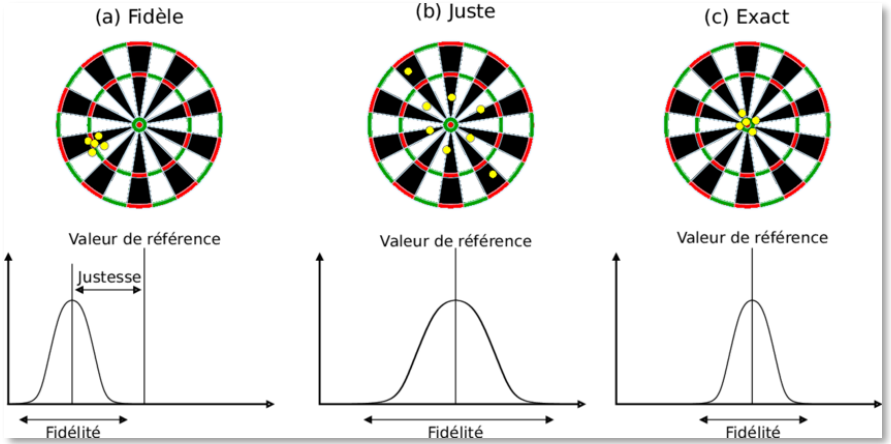
Fidélité , justesse, précision

Fidélité	Les mesures se ressemblent mais ne sont pas forcément justes
Justesse	Les mesures sont proches de la valeur de référence
Précision/Exactitude	Les mesures sont justes et fidèles



Fidélité , justesse, précision





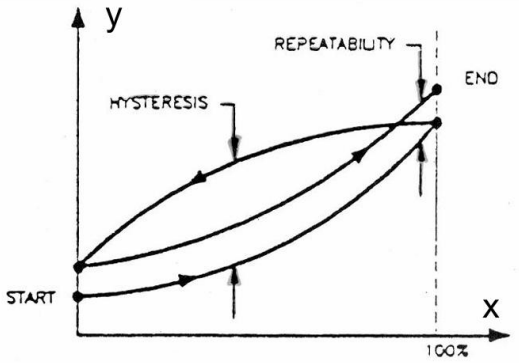
❓ Quel moyen de mesure est le plus:

- Fidèle?
- Juste ?
- Précis?

Les limites de précision

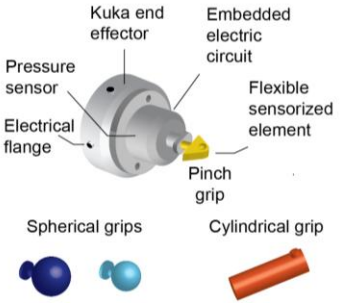
L'hystérèse est l'écart maximal que l'on peut trouver entre deux mesures sur un cycle.

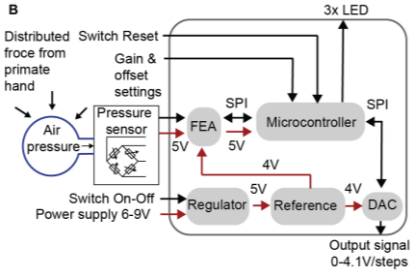
- Elle est donnée en % de la sortie pleine échelle y_{FS}
- Exemples:
  - Un jeu mécanique, typiquement un engrenage. Le jeu fait que le mouvement d'un axe à l'entrée ne se voit pas tout de suite à la sortie.
  - En magnétisme, l'aimantation a une hystérésis. La caractéristique n'est pas la même selon le sens de parcours.

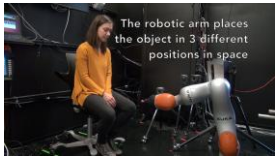


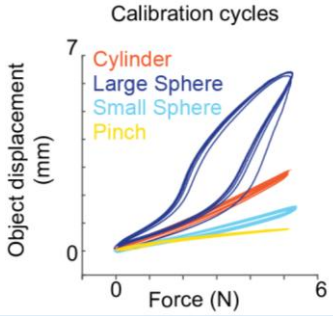
La répétabilité est l'écart maximal entre deux mesures faites aux mêmes conditions de cycle

Un capteur flexible …







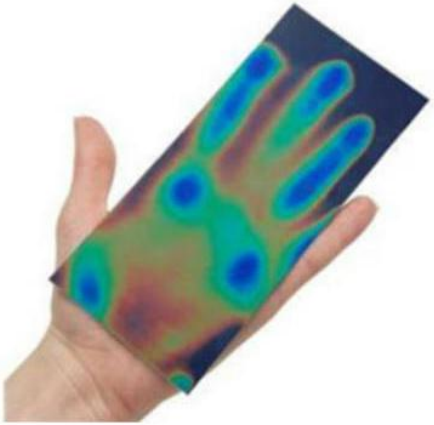


❓ Quel était le moyen de mesure de la masse le plus répétable? Le moins répétable?

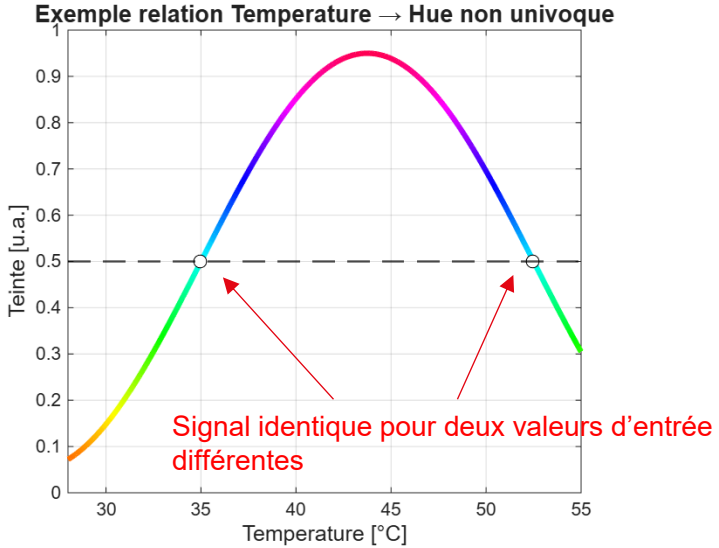
Les limites de précision

- **L'offset** est un décalage du zéro qui peut venir fausser la caractéristique
- **Saturation:** si l'entrée est trop grande, le système va saturer, la sortie ne change plus quand l'entrée augmente.

- **Fonction non univoque:** Il n'est pas possible de trouver la bonne valeur de mesurande



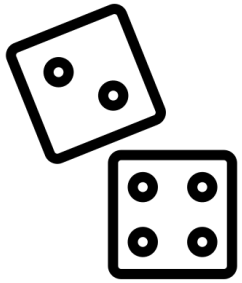
Exemple: cristaux liquides qui changent de couleur avec l'augmentation de température



Les sources d'erreurs

Erreurs aléatoires

- Les erreurs aléatoires ne sont pas reproductibles et entraînent des fluctuations dans les résultats.
- La répétition d'une même expérience conduit à des résultats différents.
- Elles peuvent provenir de variations aléatoires lors de la mesure (par exemple, de légers changements de posture lors de la mesure de la taille, du bruit électrique ambiant ou des courants d'air sur une balance…).



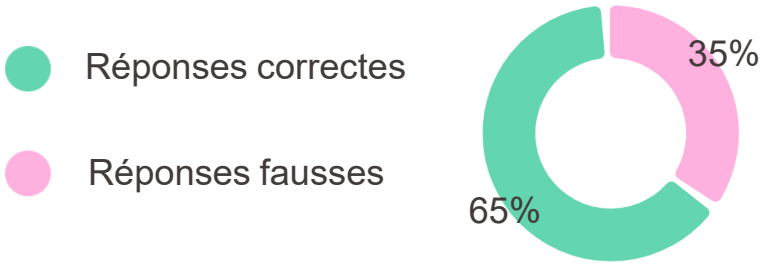
Erreurs systématiques

- Une erreur systématique est reproductible et signifie que les mesures expérimentales sont décalées par rapport à la valeur cible.
- Elles peuvent provenir, par exemple, d'une erreur de l'opérateur, d'impuretés dans l'échantillon, de l'étalonnage de l'instrument…



Quizz Recap


THE FLOOR IS YOURS!
MAKE ME PROUD!
makeameme.org


Réponses correctes
Réponses fausses
35%
65%

Questions?

Contenu

1. Introduction
2. Les caractéristiques statiques
3. Exercices